ВсОШ 2024, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. У натурального числа ровно 50 делителей. Может ли оказаться, что никакая разность двух различных его делителей не делится на 100? (*Методкомиссия по мотивам задачи А. Чиронова*)

Ответ. Нет.

Решение. Предположим, что такое число n существует. Условие равносильно тому, что все числа, образованные последними двумя цифрами делителей, различны (мы считаем, что к однозначным числам спереди приписаны нули). Назовём такую пару последних цифр *хвостом* числа. Заметим, что хвост числа имеет те же остатки от деления на 4 и на 5, что и исходное число.

Предположим, что n делится на 5. Тогда для любого его делителя d, не кратного 5, существует и делитель $5d$, кратный 5. При этом для разных делителей d мы получаем разные делители $5d$; поэтому количество кратных 5 делителей не меньше половины, то есть не меньше 25. Но такие делители имеют хвосты,

оканчивающиеся либо на 0, либо на 5. Таких возможных хвостов не больше 20, поэтому два из них совпадают. Это противоречие показывает, что n не делится на 5, и хвосты его делителей не могут оканчиваться на 0 или 5.

Если число n нечётно, то все его делители также нечётны. Однако существует всего 50 возможных нечётных хвостов, и 10 из них оканчиваются на 5, то есть не могут появиться. Поэтому и в этом случае найдутся два одинаковых хвоста.

Если число n делится на 2, но не на 4, то все его делители разбиваются на пары $(d, 2d)$, где d — нечётный делитель n. При этом все числа вида $2d$ имеют хвосты, не делящиеся на 4, а таких хвостов (не делящихся на 5) всего 20. Значит, два из этих хвостов одинаковы.

Наконец, пусть наибольшая степень двойки, на которую делится n, равна 2^r, где $r \geqslant 2$. Тогда, если d — нечётный делитель n, то числа d, $2d$, 2^2d, $\ldots$, $2^r d$ также будут делителями n, и этим исчерпываются все делители n. Поэтому общее число делителей n будет кратно $r+1$. Таким образом, 50 делится на $r+1$ и, значит, $r \geqslant 4$.

Тогда n имеет $\frac{50}{r+1} \leqslant 10$ нечётных делителей и столько же делителей, которые чётны и не делятся на четыре. Стало быть, оставшиеся делители (которых не меньше 30) кратны 4 и, значит, их хвосты также кратны четырём. Но таких хвостов возможно лишь 20, поэтому опять два из них совпадут.